Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра інтелектуальних програмних систем і технологій

Дисципліна: Методи контейнерізації та віртуалізації програмних рішень

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Налаштування проекту на платформі Azure DevOps. Опис функціональних вимог до проєкту.

Харків 2025 рік

Зміст

Опис 3
Мета лабораторної роботи 3
Схема оцінювання 3
Завдання 4
Завдання №1 [I]. Створити аккаунт Microsoft та зареєструватись на платформі Azure DevOps 4
Завдання №2 [K]. Сформувати команду, налаштувати єдиний командний проект в системі Azure DevOps, додати опис 8
Формування команди та задачі 8
Робота з Azure DevOps 9
1. Додати новий проект в Azure DevOps 9
2. Додати команду в проект 10
3. Запланувати спрінти 12
4. Заповнити Wiki 13
5. Заповнити беклог та змінити процес для проекту 14
6. Додати викладача 18
Завдання №3 [I]. Створити репозіторій для сервісу та відредагувати README.md файл. . 18
Контрольні запитання 21
Список додаткових джерел інформації 21

Опис

Мета лабораторної роботи

1. Знайомство з сервісами Azure DevOps та отримання практичних навичок в створенні та налаштуванні проекта в контексті цієї платформи.
2. Отримання практичних навичок роботи з дистрибутивною системою контролю версій – Git.
3. Планування подальшої роботи.

Схема оцінювання

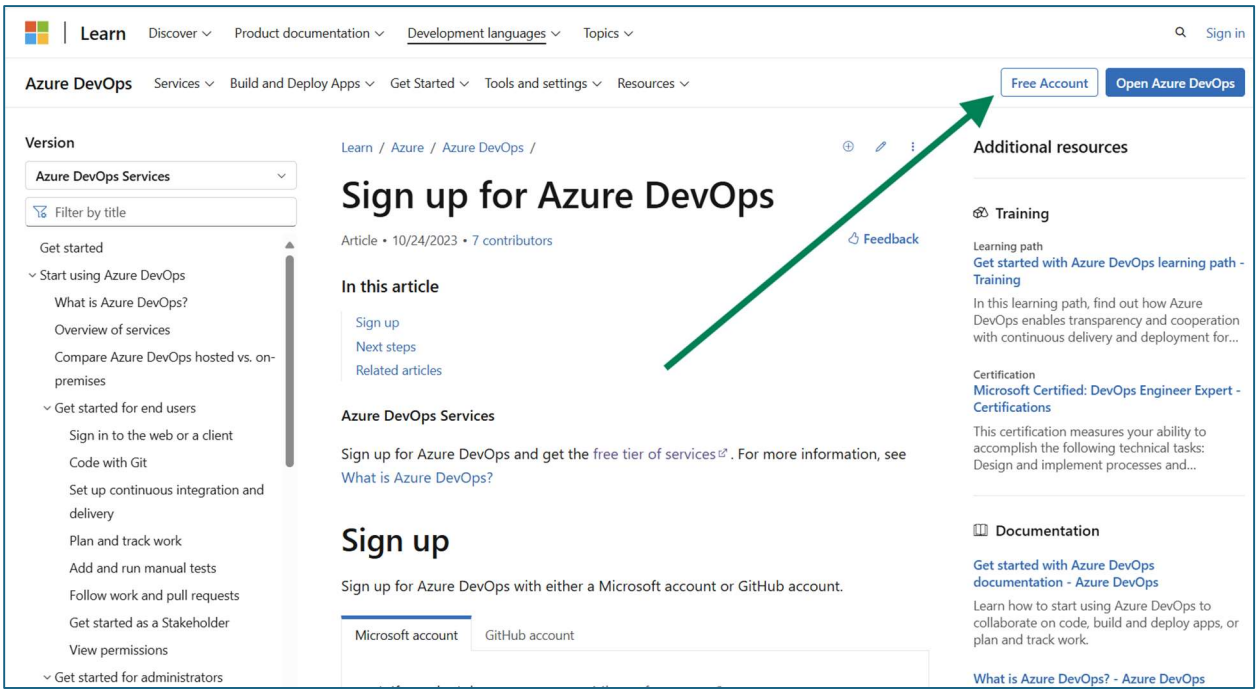
Завдання	Критерії прийняття	Бал
№1 [I]. Створити акаунт Microsoft та зареєструватись на платформі Azure DevOps	Продемонструвати, що ви створили акаунт і тестовий проект.	0.5
№2 [K]. Сформувати команду, налаштувати єдиний командний проект в системі Azure DevOps, додати опис	Створити командний проект, налаштувати та заповнити. Надати викладачу роль.	1
№3 [I]. Створити репозіторій для сервісу та відредагувати README.md файл	Продемонструвати відредагований README.md в репозиторыю. Показати історію комітов та виконаний Merge Request.	0.5

[K] – колективне завдання, оцінку отримує вся команда в незалежності від того, хто скільки зусиль доклав. [I] – інивідуальне завдання, оцінку отримує конкретний виконавець.

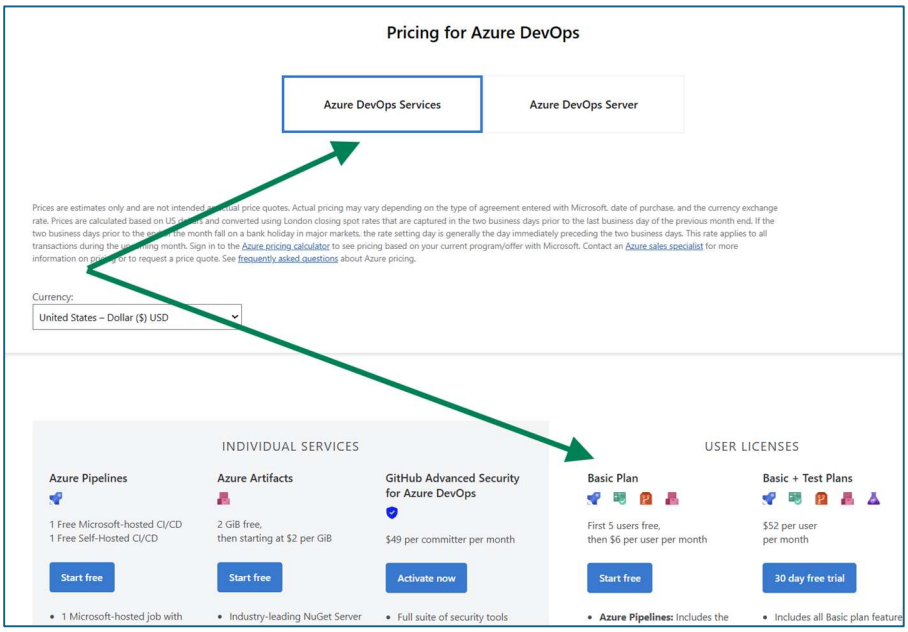
Завдання

Завдання №1 [I]. Створити аккаунт Microsoft та зареєструватись на платформі Azure DevOps

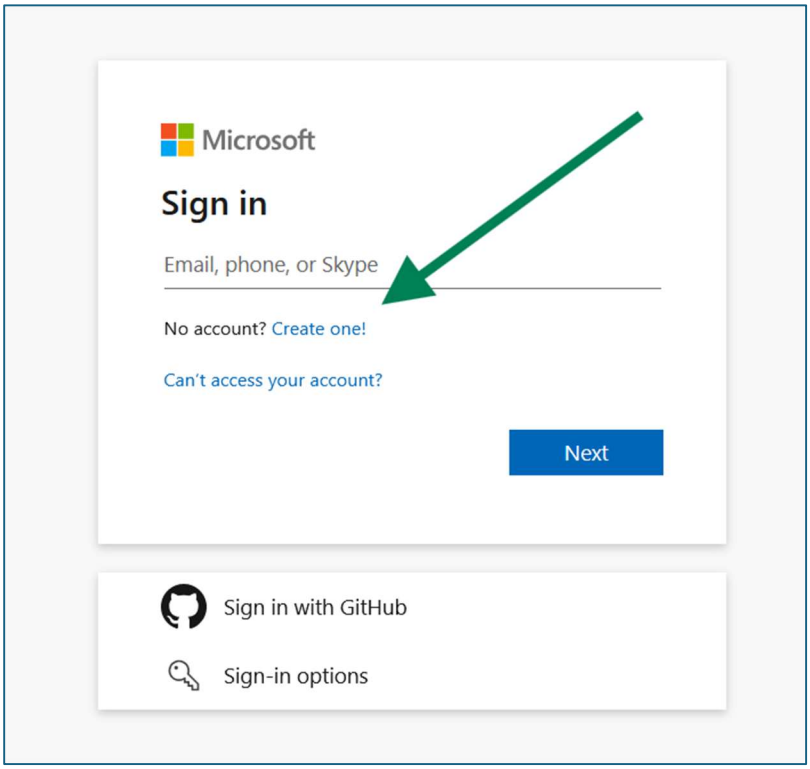
1. Перейдіть за посиланням Sign up for Azure DevOps
2. Далі нажміть на кнопку “Free Account”



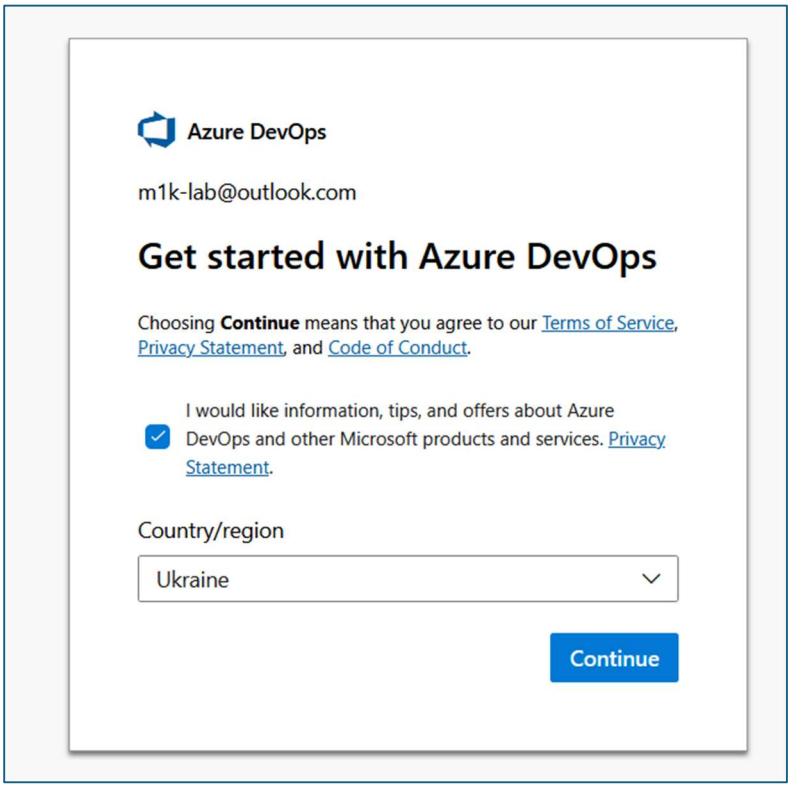
3. Після переходу на сайт оберіть Azure DevOps Services та Basic Plan, нажміть «Start Free»



4. Вам запропонують увійти з існуючим акаунтом Microsoft чи створити новий. Якщо у вас немає акаунту – створіть новий, обравши «Create One»

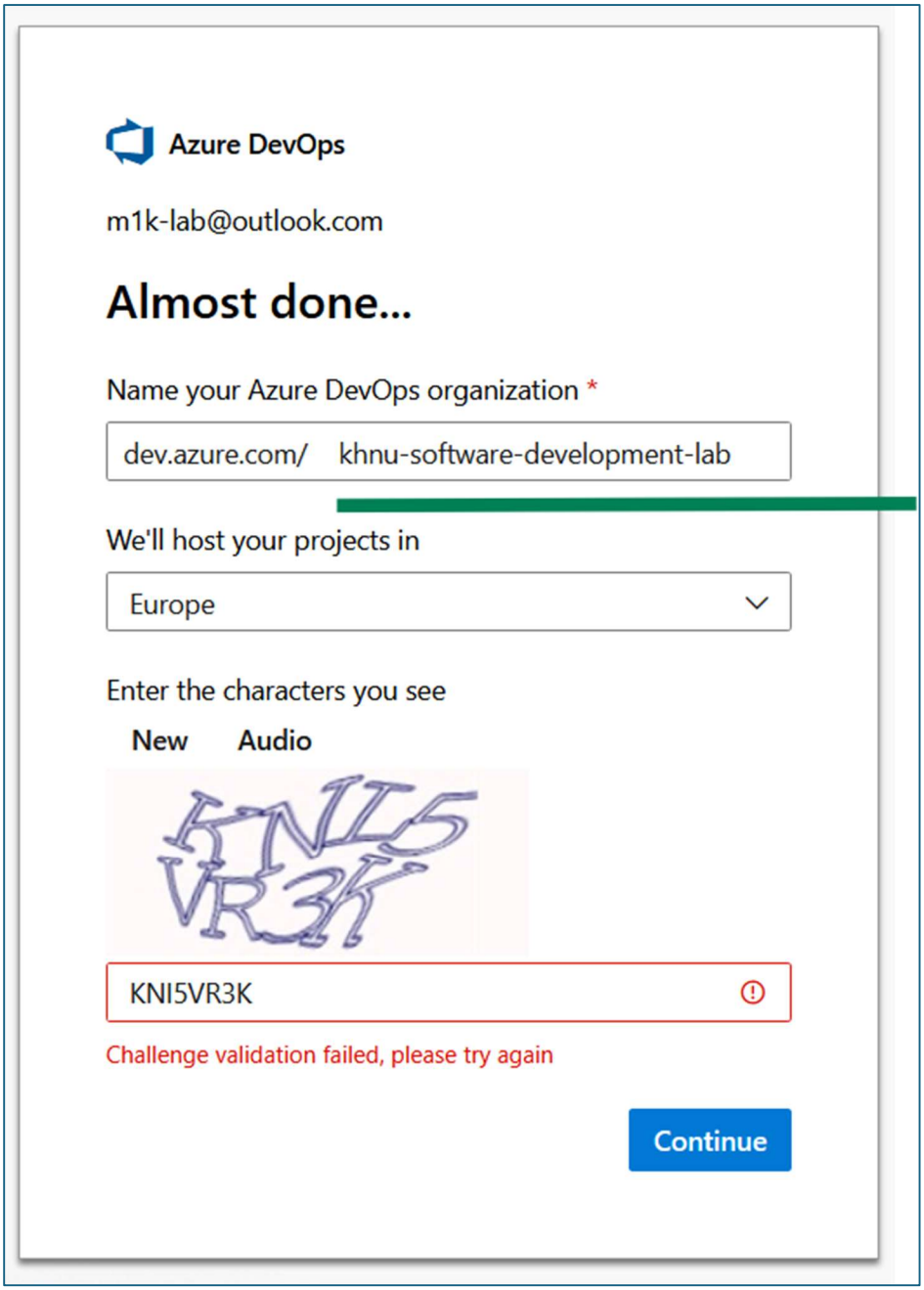


5. Після реєстрації вам буде запропоновано налаштувати Azure DevOps

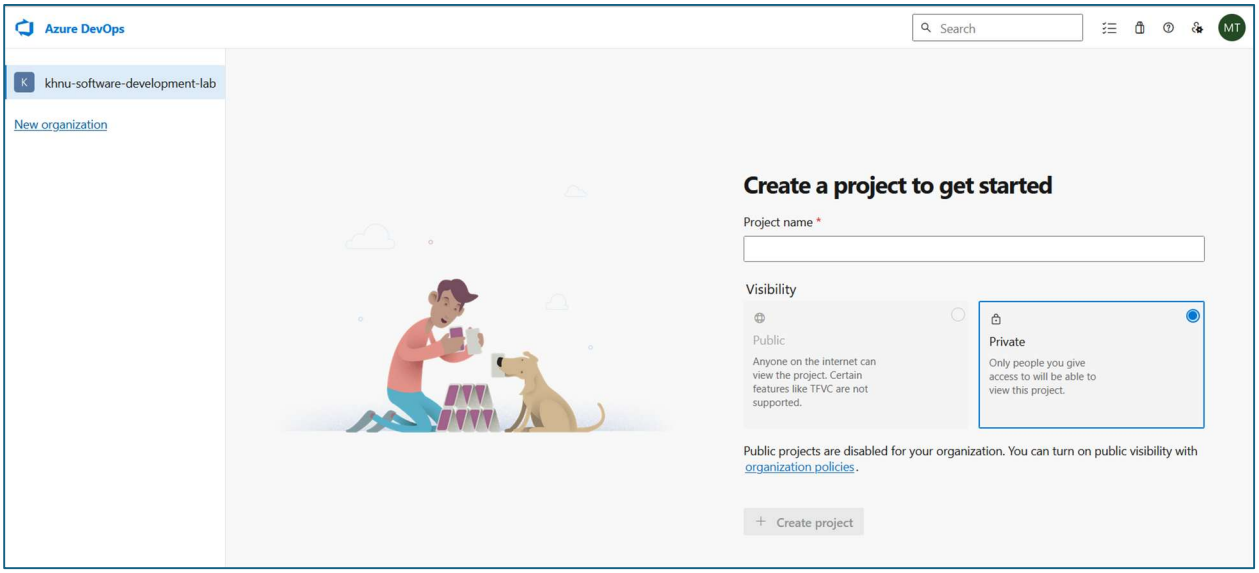


Вкажіть назву організації (оберіть ім`я).

<u>Увага: Назва организації повинная бути англійською мовою та не містити пробелів.</u>



6. Після створення організації, система вас перекине на платформу Azure DevOps та запропонує створити новий проект. Створіть новий проект («TestProject») та поексперементуйте з можливостями та конфігурацією Azure DevOps



Завдання №2 [K]. Сформувати команду, налаштувати єдиний командний проект в системі Azure DevOps, додати опис.

Практична частина цього курсу – це розробка розподіленої системи, що реалізує ту чи іншу бізнес функціональність, та побудова повноцінного процесу CI\CD для цього програмного рішення.

В контексті цієї практики ви можете сформувати команду (не більше 5 людей) та разом працювати над проектом. Плюси такого підхода в тому, що бали за усі колективні завдання (як, наприклад, поточне) буде зараховуватись всім членам команди в незалежності від того хто який внесок в нього зробив.

Формування команди та задачі

1. Сформуйте команду та оберіть Team Lead-а – це людина, що буде грати роль scrum master (оркестратора процесу) та розподіляти задачі, коли мова йде про колективну працю.

2. Сформулюйте короткий опис системи, яку ви бажаєте реалізувати. Це може бути 1-5 реченнь.

   Наприклад,
   Опис
   Розробка програмного продукту, що дозволяє управляти користувачами (user) в системі та встановлювати для них різноманітні компетенції (skills).

3. На базі опису спробуйе сформулювати функціональні вимоги до системи. Це надасть вам розуміння, як декомпозувати функціональність (розбити на сервіси у нашому випадку) та допоможе з описом user story.

   ! Зверніть увагу, що функціональний опис – це опис мовою «бізнеса» чи «користувача системи», а не розробника.

   Наприклад,
   Функціональні вимоги до програмного продукту
   1) *Надати можливість управляти користувачами, де кожен користувач має наступні данні: ім`я, прізвище, дата народження*
      - *Можливість додавати користувача (user)*
      - *Можливість редагувати данні користувача*
      - *Можливість отримати користувача по ідентифікатору*
      - *Можливість видалити користувач*
   2) *Надати можливість управляти категоріями компетенцій, де кожна категорія компетенцій має назву та агрегує в собі компетенції (наприклад, “Programming Languages”)*

- *Можливість додати категорію для компетенцій (skills category)*
- *Можливість редагувати категорію для компетенцій*
- *Можливість отримати категорію по ідентифікатору*
- *Можливість видалити категорію і усі залежні компетенції*

3) *Надати можливість управляти компетенціями, де кожна компетенція має назву (“c++”, “c#”, “python”, “java” тощо)*
   - *Можливість додати компетенцію*
   - *Можливість редагувати компетенцію*
   - *Можливість отримати компетенцію по ідентифікатору*
   - *Можливість видалити компетенцію*
4) *Надати можливість встановлювати компетенцію для користувача*

4. Визначте кількість сервісів, що буде в вашої системі та технологічний стек, що планується використовувати. Останні 2 технології з прикладу (Docker, Kubernetes ...)

   Наприклад,

   Технологічний стек
   - *.Net/C#*
   - *Asp.Net Core*
   - *xUnit*
   - *Entity Framework*
   - *PostgreSql*
   - *Docker, Kubernetes, Argo CD*
   - *Azure DevOps*

   Інфраструктура

   - *Users Api, Skills Api сервіси*
   - *PostgreSql база даних*

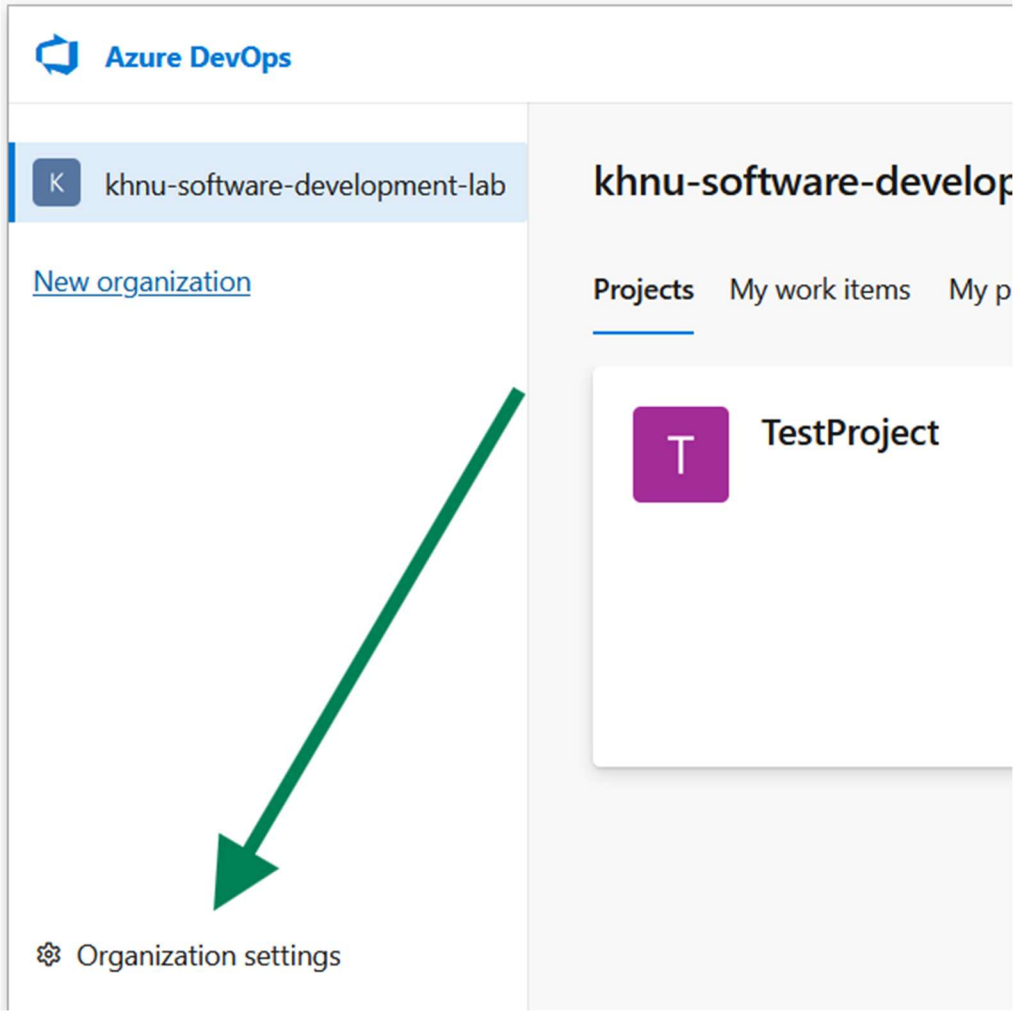
Тепер, коли ви визначились над чим будете працювати команда, можна зайнятись налаштуванням проекту в Azure DevOps та описом.

Робота з Azure DevOps

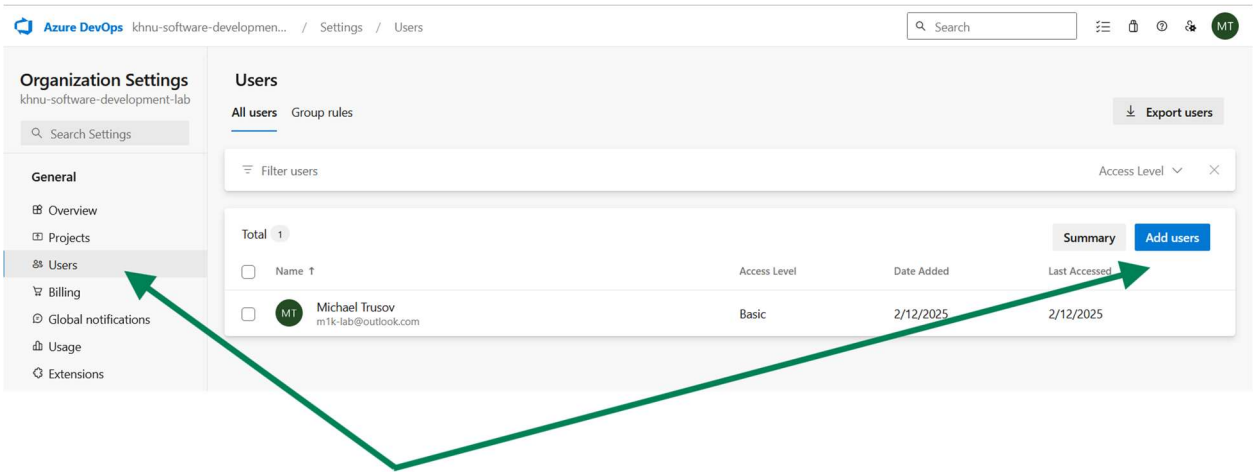
1. Додати новий проект в Azure DevOps
   Team Lead повинен створити новий проект в Azure DevOps та дати йому назву, що буде більш менш відповідати задачам, що стоять перед вашим пограмним продуктом. Оберіть інформативну назву – можливо назву солюшена, що ви плануєте розробляти («OnlineLibrary»)

2. Додати команду в проект
   Team Lead повинен додати team member-в в проект.

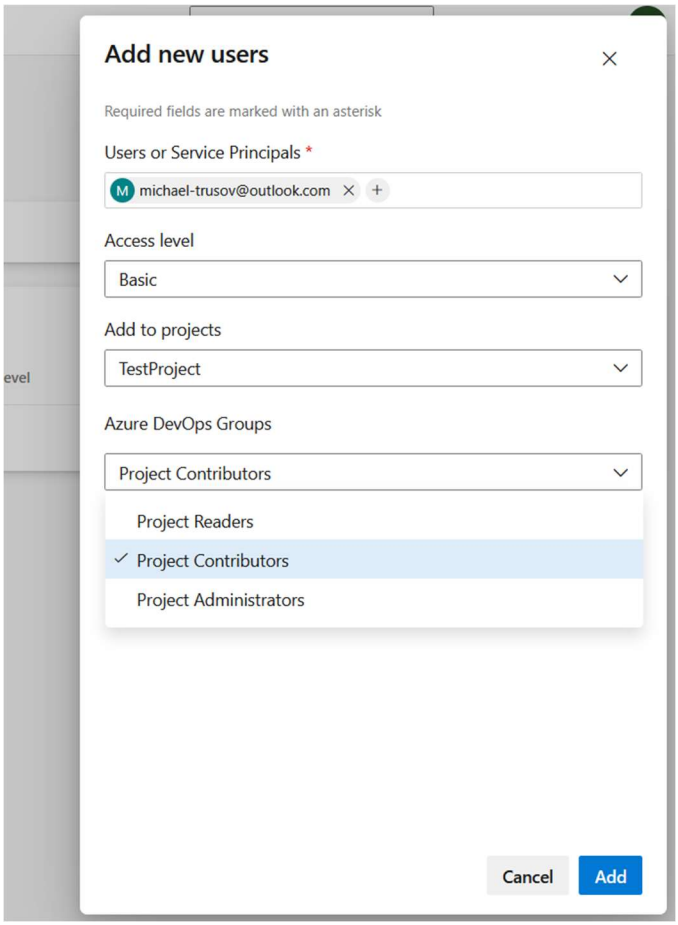
   Для цього необхідно:
   2.1 Перейти на рівень організації та обрати «Organization settings»



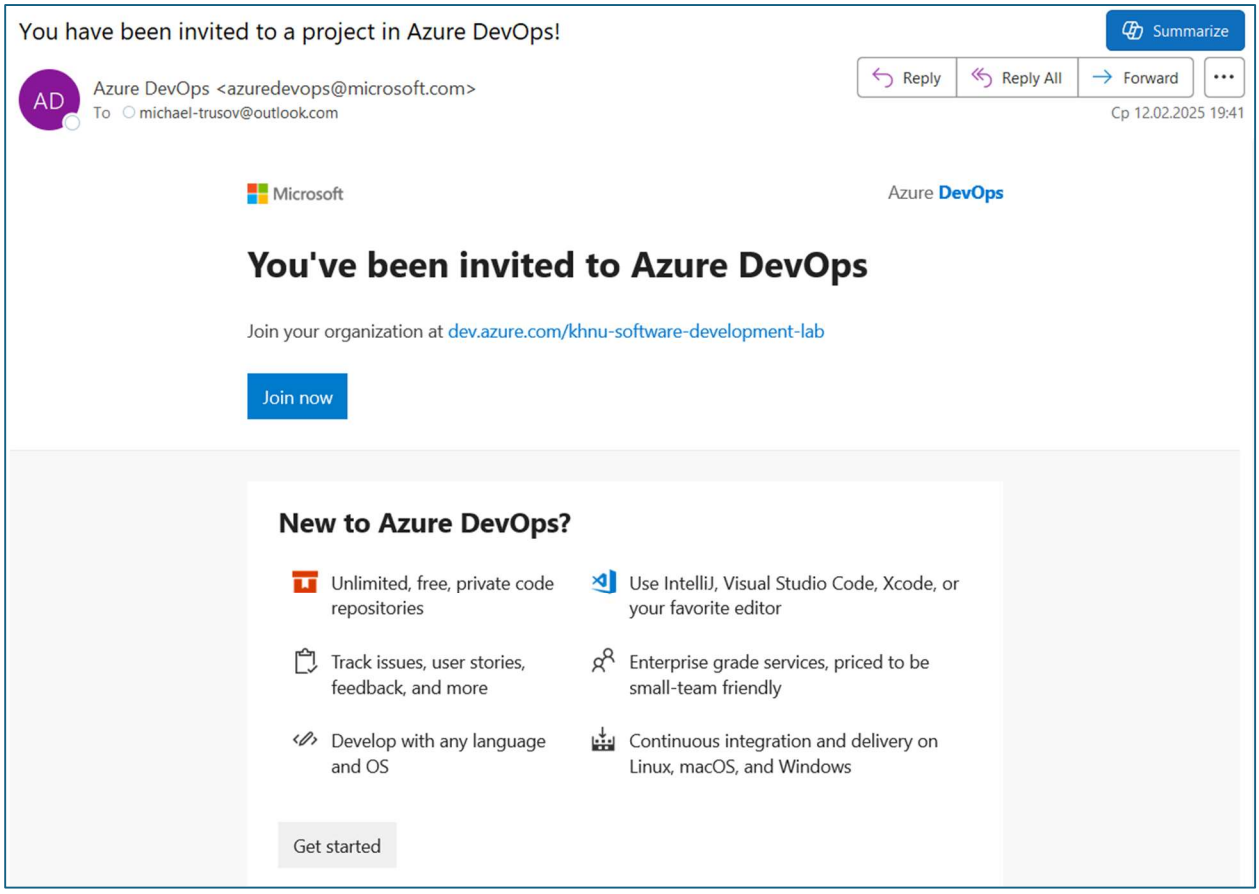
   2.2 Обрати вкладку «Users» та нажати кнопку «Add User»



- У з’явившемся вікні вкажіть email адресу team member (адреса за якою він зареєструвався в Azure DevOps), Access Level – Basic, оберіть проект та роль людини. Я раджу в контексті цієї практики обирати роль “Project Administrator”, щоб зменшити необхідність в редагуванні прав.



Після додавання користувача, йому на поштову скриньку прийде лист з лінкою-підтвердженням, лидина повина підтвердити учать та нажати «Join Now»



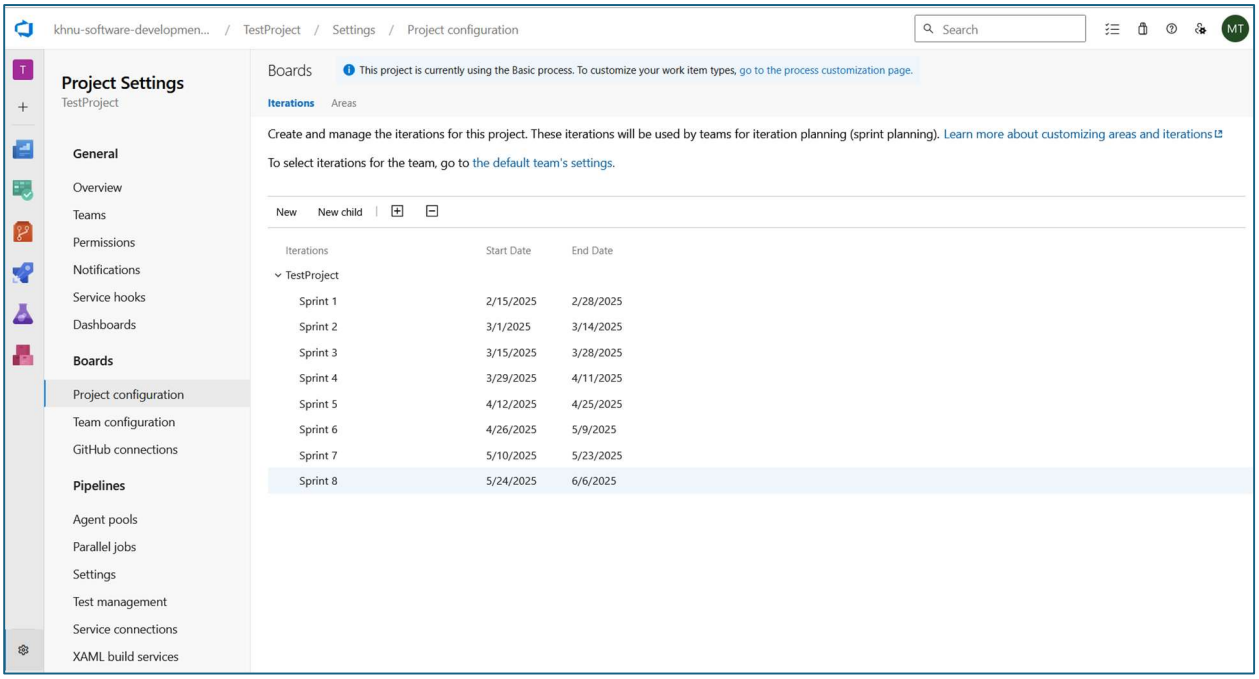
Після підтвердження команда може працювати над наступними задачами разом, тобто розподілить наступні задачі самостійно.

3. Запланувати спрінти

Перейдіть в налаштування проекту, оберіть вкладку “Project Configuration” та додайте 8 двотижневих спрінтів, де перший починається в суботу і закінчується в п`ятницю.

Взагалі, в нашому процесі всі ітерації будуть розпочинатись в суботу та закінчуватись в п`ятницю – це дозволить нам мати ровно 2 тиждня на сдачу запланованої роботи. Кожну п`ятницю ми будемо робити review дошки, та закривати задачі, чи, за необхідністю, переносити їх в наступний спрінт.

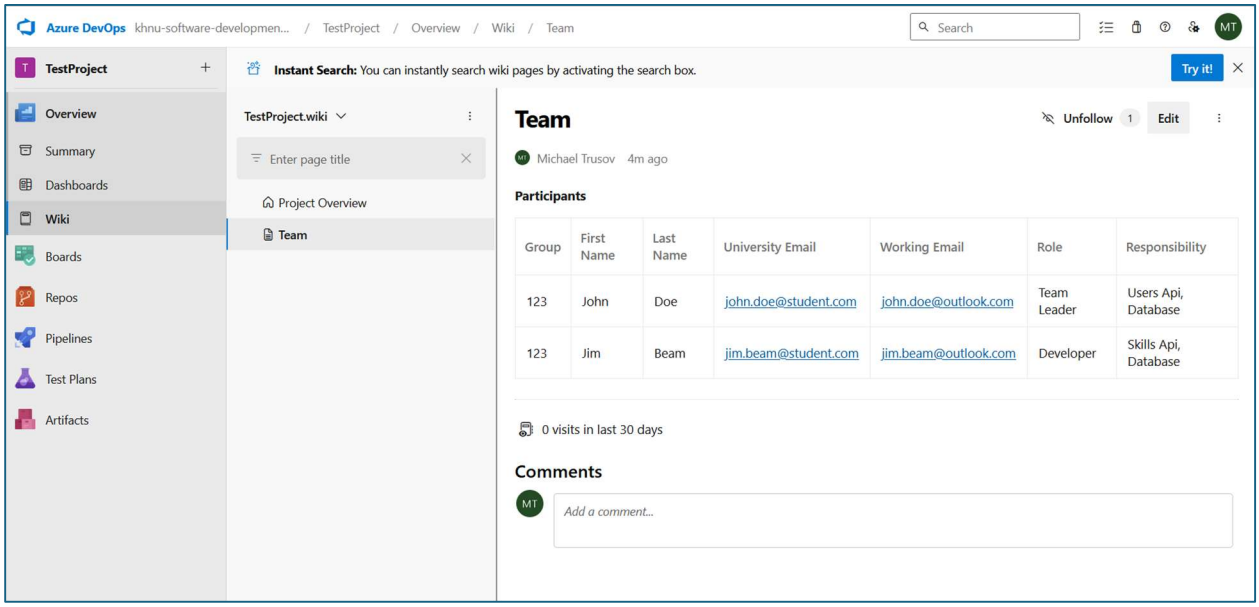
Також задача scrum master – трекати прогрес по задачам та сінхронизувати його з дошкою.



4. Заповнити Wiki

Необхідно додати в проектну Wiki

- інформацію про команду:



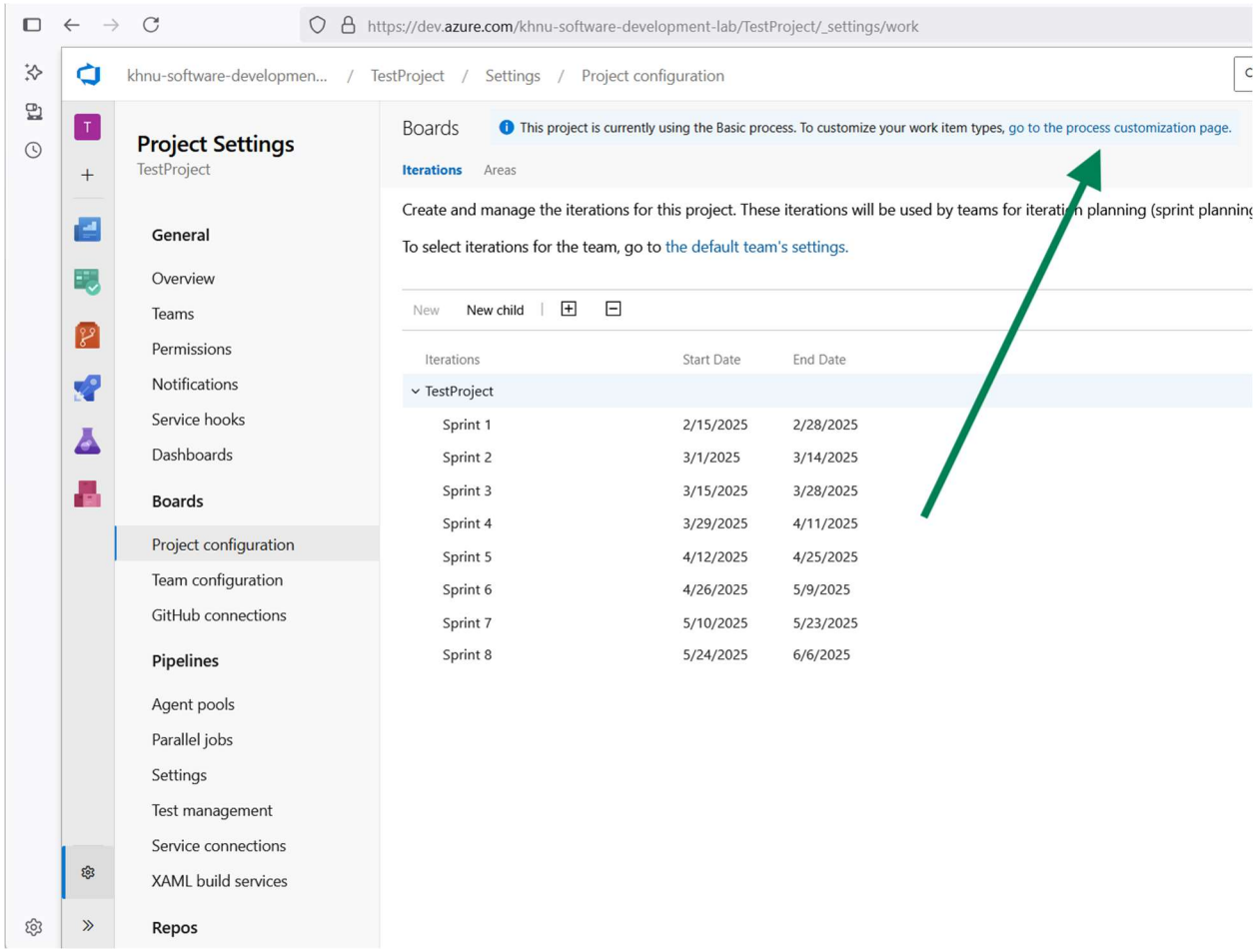
- інформацію про проект (структуруйте самостійно): технологічний стек, бізнес-опис тощо

Також ви можете додавати в Wiki корисні лінки, тех. інформацію тощо. Wiki – це інструмент для поширення знань в контексті команди.

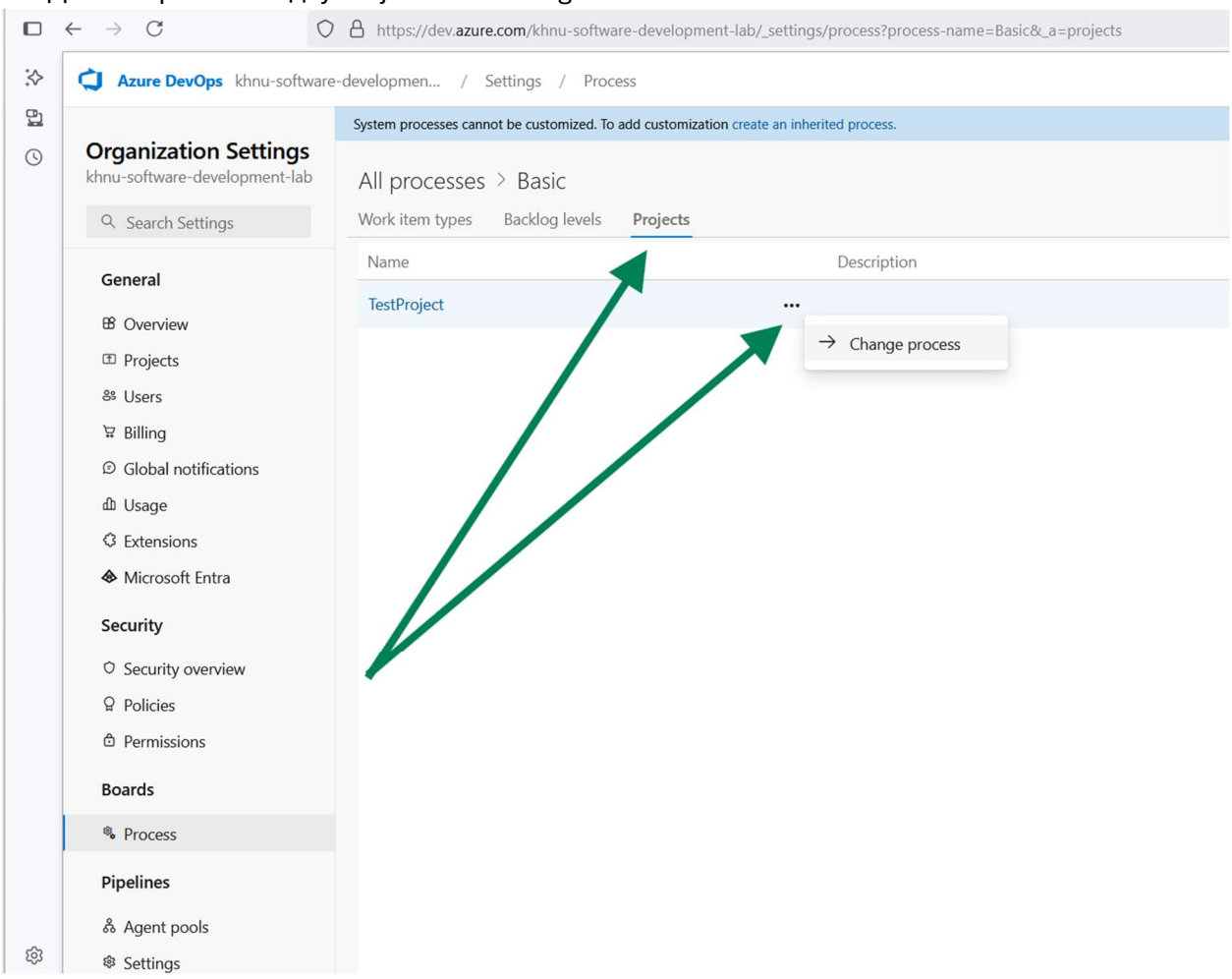
5. Заповнити беклог та змінити процес для проекту

Поперше, зміним процес, що використовується для поточного проекту. Нам потрібен – Agile, а за замовченням стоїть – Basic

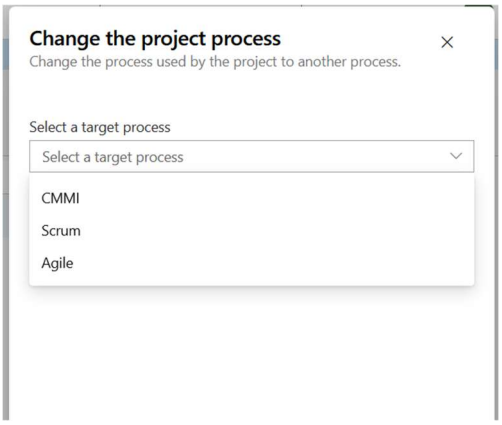
5.1 Заходимо в “Project Settings” -> “Project Configuration” та обираєм «go to the process customization page»



5.2 Далі обираєм вкладку Projects та «Change Process»



5.3 У з`явившемуся вікні обираєм Agile та зберігаємо зміни

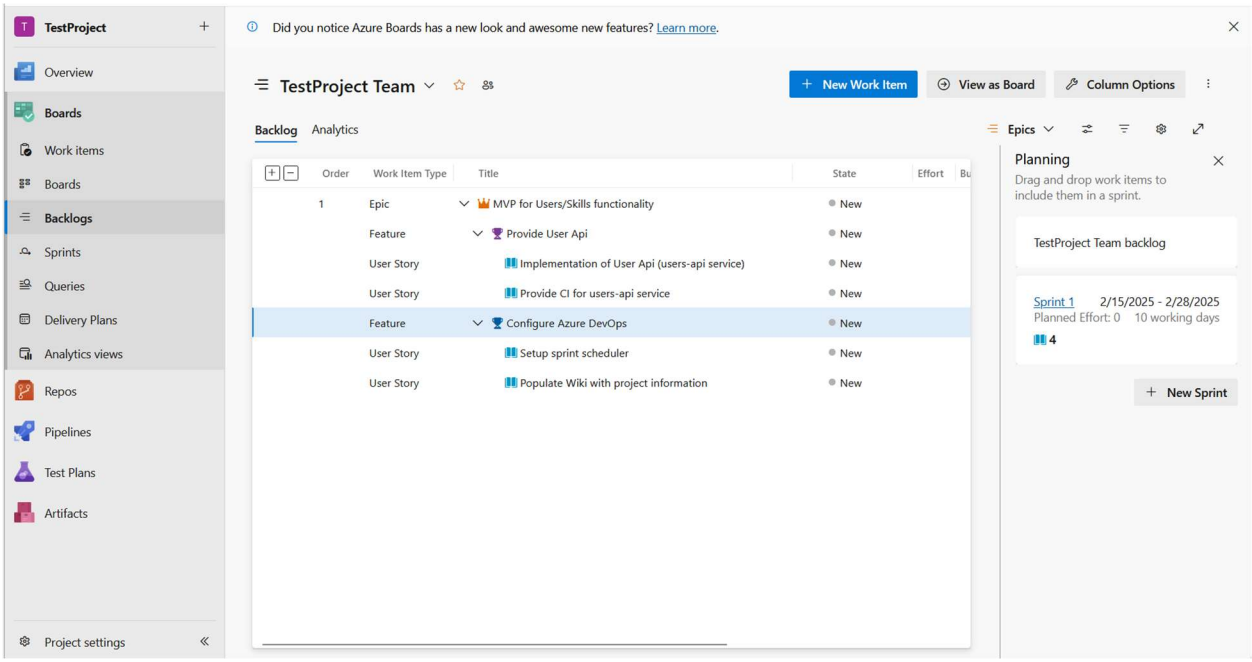


Далі нам потрібно попрацювати с backlog та додати декілька задач. Для цього перейдіть на вкладку Boards -> Backlog, в налаштуваннях backlog вкажіть, що можливо показувати epic на рівні backlog і додайте декілька задач, а саме:
5.4 Створити epic з назвою «MVP for …» (дивитесь приклад на малюнку). Epic повинно прикрепити (assign) на Team Lead-а.

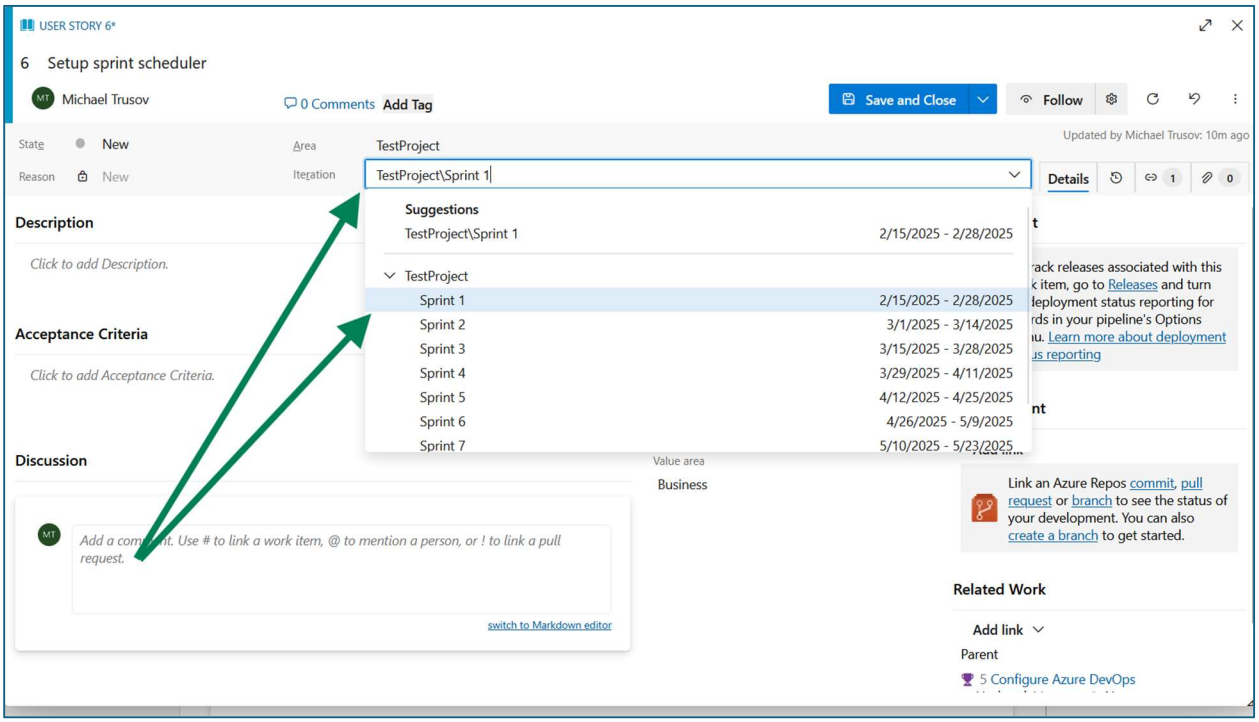
5.4 Створити features з назвою «Provide …» (дивитесь приклад на малюнку) – по однієї на кожен сервіс, що плануєте розробляти, assign «фічі» на людину, що буде розробляти сервіс

5.5 Створити feature з назвою «Configure Azure DevOps» та додати в неї декілька сторів, що відносяться до завдання де ми налашовуємо наш проект та обов`язково «засайньте» сторі на відповідну людину.

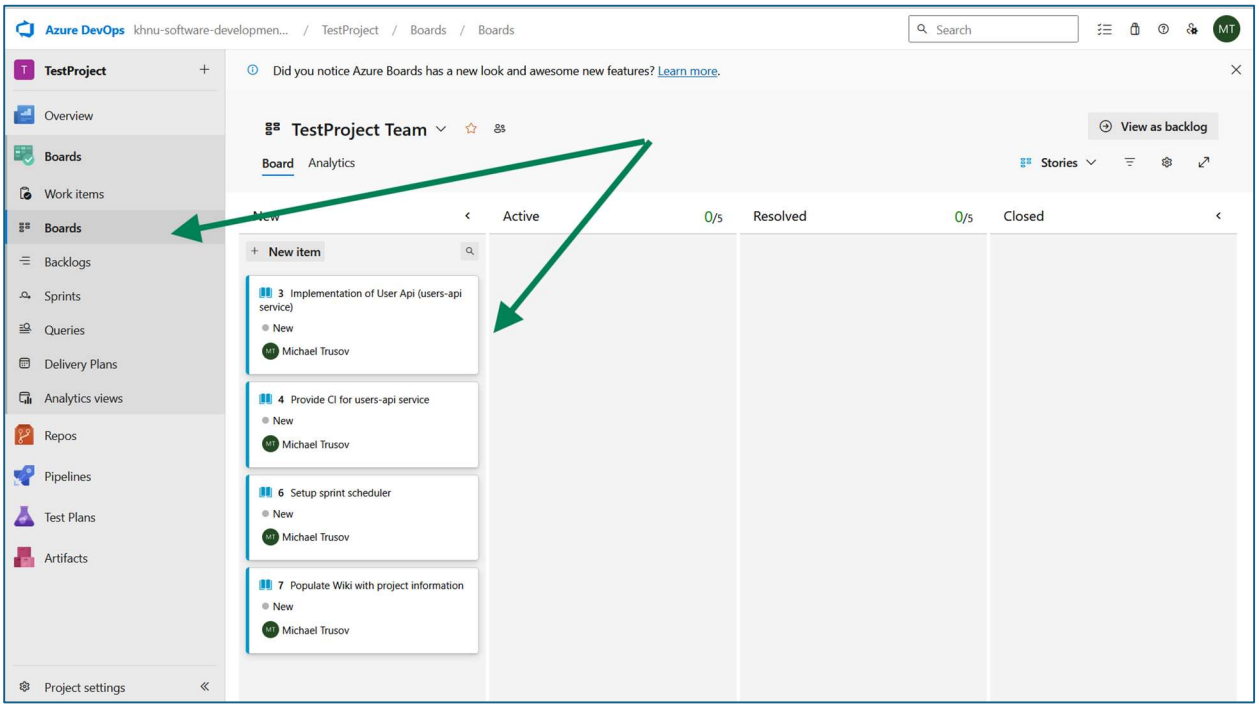
Взагалі у вас буде щось подібне наступній ієрархії:



Після цього для задач, що плануються в першому спрінті вкажіть відповідну ітерацію:



Якщо все зроблено вірно, то на борді Boards ви побачете відповідні сторі:



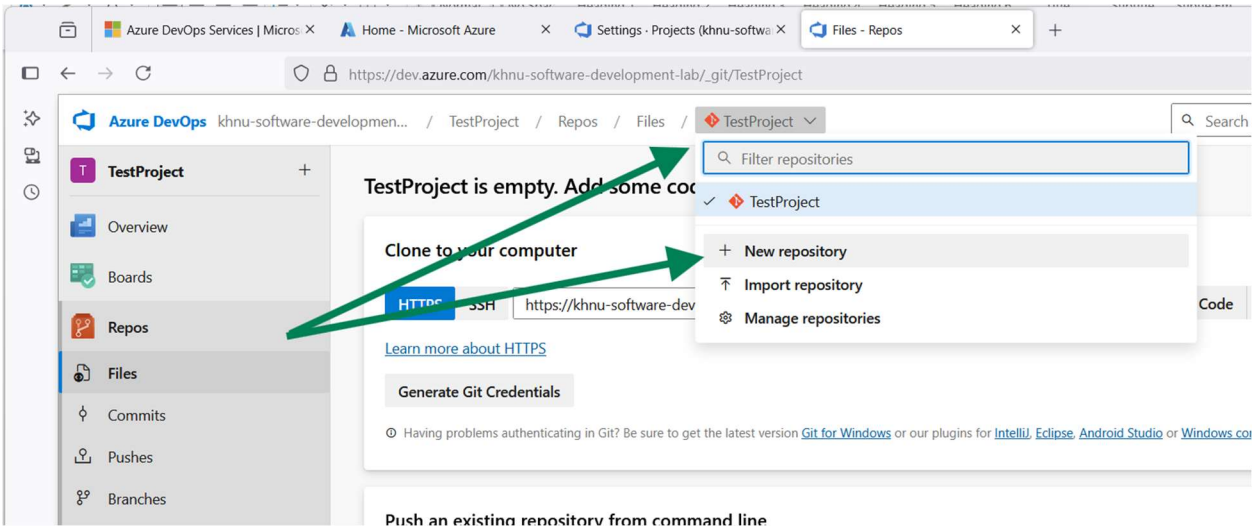
6. Додати викладача

Додати юзера mykhaylo_trusov@epam.com у ролі Visual Studio Subscriber до проекту

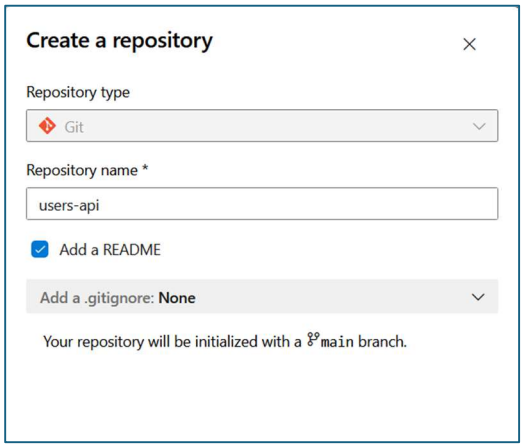
Завдання №3 [I]. Створити репозіторій для сервісу та відредагувати README.md файл.

Вам необхідно зробити Git репозіторій для вашого сервісу. Ваш репозіторій буде містити подалі не тільки код, але й додаткові речі, такі як декларації Kubernetes, Azure DevOps pipeline та Dockerfile, тому ім'я робіть загальне – users-service чи notification-service чи просто users, звісно в залежності від функціоналу до якого він відноситься.

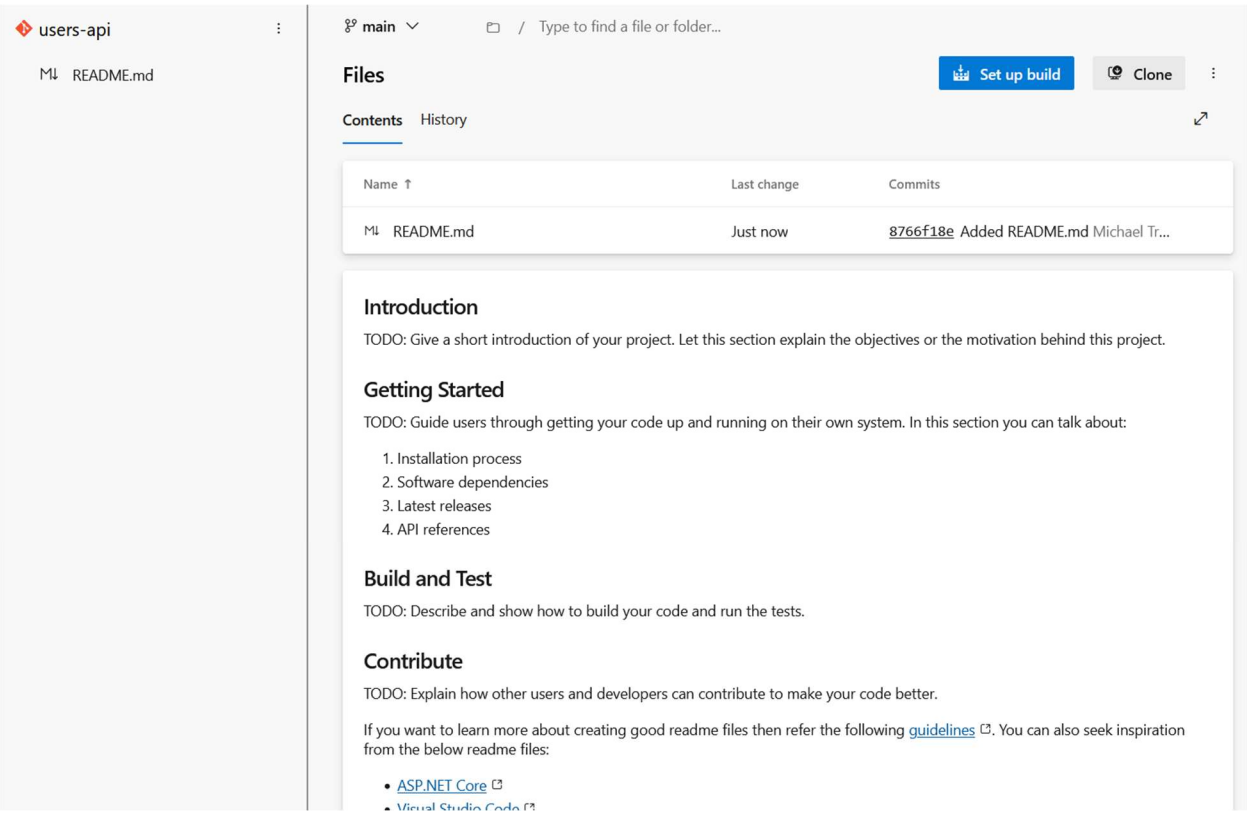
Для того, щоб створити репозіторій вам необхідно перейти на вкладку Repo та обрати «New repository»:



Далі вкажіть ім`я репозіторію, додайте README файл та вкажіть які файли ігнорувати:



Після створення репозіторію ви можете побачити дефолтний README файл:



Перед тим, як розпочати роботу з git, потрібно встановити його на локальну машину, скачати його можливо за посиланням Git Downloads

Ваша задача:

1. Клонувати репозіторій на локальну машину

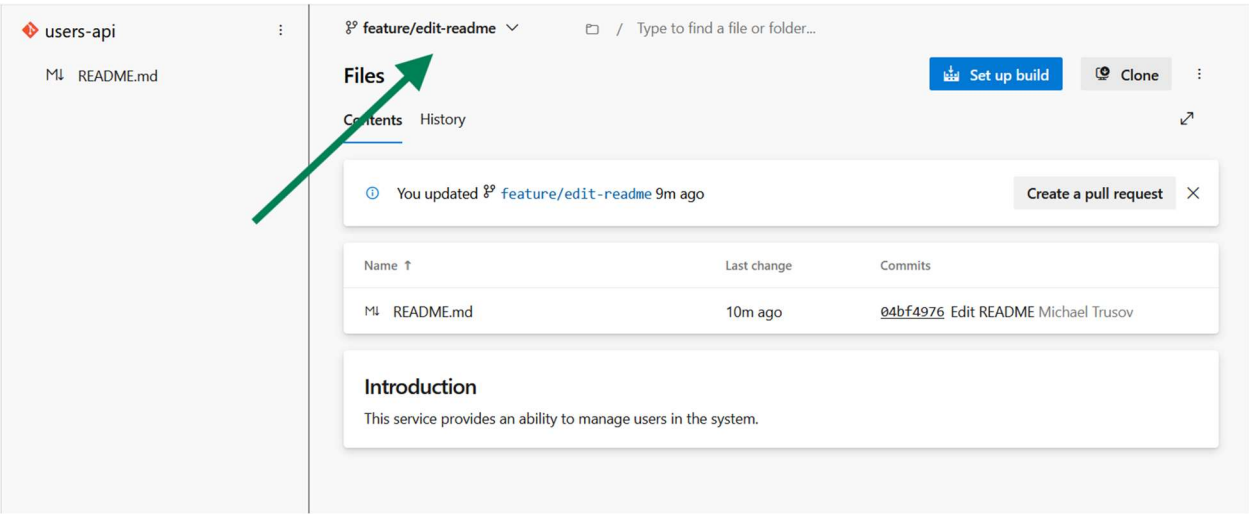
2. Створити робочу гілку (branch) з назвою «feature/edit-readme»
   git checkout -b feature/edit-readme

3. Зробіть зміни в README.md файлі (щось просте), наприклад, замінити увесь контент на:
   # Introduction
   This service provides an ability to manage users in the system.

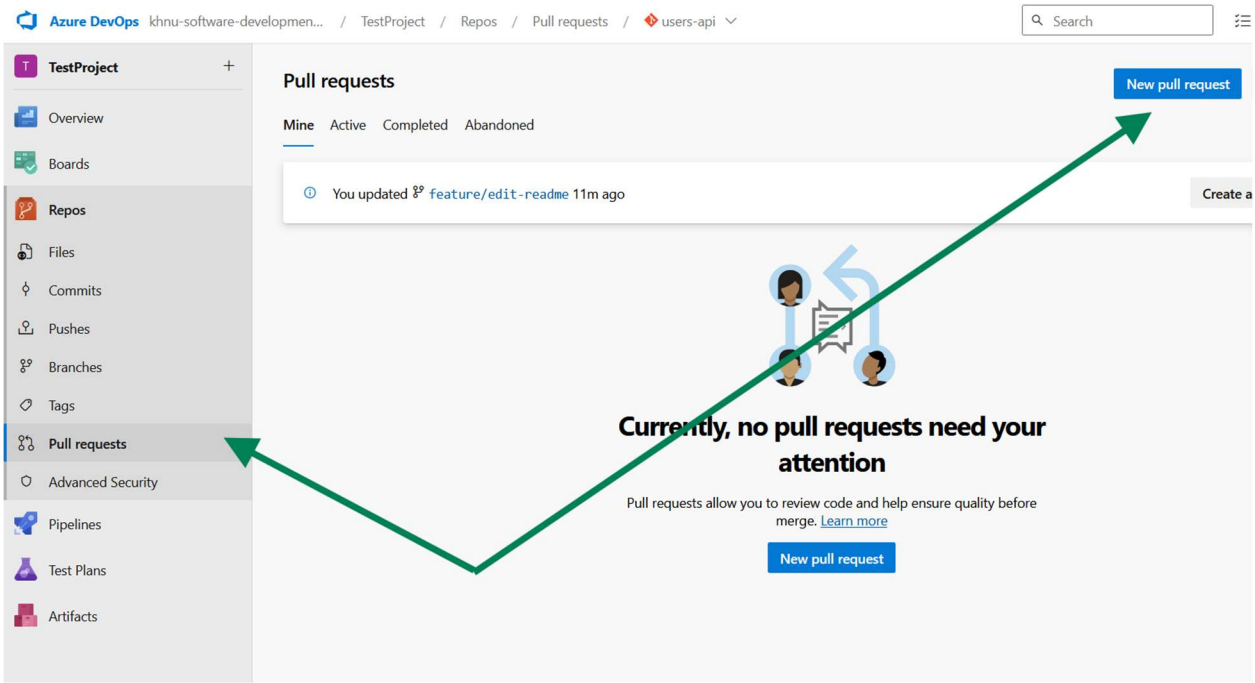
4. Закомітати (commit) зміни

5. Перевірте статус, щоб впевнетись, що у вас немаэ не закомічених змін:
   git status

6. Запушити (push) робочу гілку в репозіторій, після цієї операції ви побачити вашу гілку в Azure DevOps:



7. В Azure DevOps зробити Pull-request:



8. Завершити (вмержити) Pull-request - зміни будуть скопійовані в гілку ‘main’.

9. На локальній машині переключитись на гілку ‘main’ та виконати операцію *git pull* щоб отримати останні зміни з репозіторію з гілки main.

Контрольні запитання

1. Які можливості надає платформа Azure DevOps?
2. Як додати новий проект в Azure DevOps?
3. Як додати нового Team Member в проект?
4. Що таке ітерація (спрінт)?
5. Як встановити дату початку та закінчення ітерації (спрінта)?
6. Чи є в Azure DevOps можливість працювати з документацією?

7. Як створити новий репозіторій в Azure DevOps?
8. Чи можна перейменувати вже існуючий репозіторій?
9. Яка команда git дозволяє отримати копію репозіторія на локальній машині?
10. Яка команда git дозволяє створити додаткову гілку (branch)?
11. Яка команда git дозволяє переключатись між гілками?
12. Яка команда git дозволяє залити зміни в гілку?
13. Яка команда git дозволяє запушити зміни в remote repository?
14. Яка команда git дозволяє додати файл до staging environment?
15. Що таке Pull-request?

Список додаткових джерел інформації

1. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/?view=azure-devops
2. https://git-scm.com/doc